Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

Exercice 1 – Les lunettes de soleil

1 *Étendue des prix.*

$160 - 75 = 85$ €.

2.a *Formule en G2.*

`=SOMME(B2:F2)`.

2.b *Nombre total de paires vendues.*

$1\,200 + 950 + 875 + 250 + 300 = 3\,575$ paires.

3.a *Montant total des ventes.*

$1\,200 \times 75 + 950 \times 100 + 875 \times 110 + 250 \times 140 + 300 \times 160$
$= 90\,000 + 95\,000 + 96\,250 + 35\,000 + 48\,000 = 364\,250$ €.

3.b *Prix moyen d'une paire.*

$364\,250 \div 3\,575 \approx 101{,}89$ €.

Exercice 2 – Rectangle et triangles

1 *Aire du rectangle BCDE.*

$BC \times BE = 4{,}2 \times 7 = 29{,}4$ cm².

2.a *Montrer que AE = 5,6 cm.*

Le triangle ABE est rectangle en A, d'hypoténuse $[BE]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AE^2 = BE^2 - AB^2 = 7^2 - 4{,}2^2 = 49 - 17{,}64 = 31{,}36 \quad \text{donc} \quad AE = \sqrt{31{,}36} = 5{,}6 \text{ cm}.$$

2.b *Aire du triangle ABE.*

$$\frac{AB \times AE}{2} = \frac{4{,}2 \times 5{,}6}{2} = 11{,}76 \text{ cm}^2.$$

3.a *Montrer que (ED) et (HA) sont parallèles.*

$(HA) \perp (CD)$ par construction et $(ED) \perp (CD)$ car $BCDE$ est un rectangle. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(ED) \parallel (HA)$.

3.b *Longueur AH.*

Les points F, E, A et F, D, H sont alignés, et $(ED) \parallel (AH)$. $FA = FE + EA = 7 + 5{,}6 = 12{,}6$ cm et $ED = BC = 4{,}2$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{FE}{FA} = \frac{ED}{AH} \quad \text{soit} \quad \frac{7}{12{,}6} = \frac{4{,}2}{AH} \quad \text{donc} \quad AH = \frac{4{,}2 \times 12{,}6}{7} = 7{,}56 \text{ cm}.$$

Exercice 3 – QCM

1 *60 % de 25 élèves.*

$25 \times 0{,}6 = 15$ filles : **réponse B**.

2 *Décomposition de 126.*

$126 = 2 \times 63 = 2 \times 9 \times 7 = 2 \times 3^2 \times 7$ (9 n'est pas premier) : **réponse C**.

3 *Probabilité d'un jeton rouge ou jaune.*

$17 + 23 + 20 = 60$ jetons, dont $17 + 23 = 40$ rouges ou jaunes : $p = \dfrac{40}{60} = \dfrac{2}{3}$, **réponse A**.

4 *Image de [DC] par la rotation de centre O qui envoie A sur D.*

De A à D, on avance de 3 sommets : la rotation fait tourner chaque sommet de 3 crans dans le même sens. $D \to G$ et $C \to F$: l'image de $[DC]$ est $[GF]$, **réponse B**.

5 *Volume du pavé droit.*

$2 \times 1{,}3 \times 1{,}5 = 3{,}9$ m³ = 3 900 L : **réponse B**.

Exercice 4 – L'escalier

1.a *Nombre de marches.*

$272 \div 17 = 16$ marches.

1.b *Longueur AB.*

$16 \times 27 = 432$ cm.

2.a *Mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.*

Dans le triangle ABC rectangle en B, $[BC]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{BAC}$ et $[AB]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{BAC} = \frac{BC}{AB} = \frac{272}{432} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{BAC} \approx 32^\circ.$$

2.b *La montée est-elle agréable ?*

32° est compris entre 25° et 40° : **oui**.

3 *Compléter les lignes 5, 6, 7 et 9.*

Ligne 5 : répéter **16** fois ; ligne 6 : tourner de **90** degrés (vers la gauche, pour monter) ; ligne 7 : avancer de **17** pas (la hauteur d'une marche) ; ligne 9 : avancer de **27** pas (la profondeur d'une marche).

Exercice 5 – Deux programmes

1.a *Programme A avec -3.*

$(-3) \times (-2) = 6$; $6 + 5 = 11$.

1.b *Programme B avec 5,5.*

$5{,}5 - 5 = 0{,}5$; $0{,}5 \times 3 = 1{,}5$; $1{,}5 + 11 = 12{,}5$.

2 *Résultat du programme B en fonction de x.*

$x \longrightarrow x-5 \longrightarrow 3(x-5) = 3x-15 \longrightarrow 3x-15+11 = 3x-4$.

3.a *Associer chaque droite à sa fonction.*

$g(x) = 3x-4$ a un coefficient directeur positif : sa droite monte, c'est (D_1). $f(x) = -2x+5$ a un coefficient directeur négatif : sa droite descend, c'est (D_2).
(On peut aussi vérifier : (D_2) passe par $(0\,;5)$ et $f(0) = 5$.)

3.b *Nombre qui a la même image par f et g (lecture).*

Les droites se coupent au point d'abscisse environ **1,8**.

4 *Le calcul.*

$$-2x+5 = 3x-4 \iff 5+4 = 3x+2x \iff 9 = 5x \iff x = \frac{9}{5} = 1{,}8.$$